Programowanie strukturalne

1. **Zmienne.**
   a) Co to jest zmienna ?
   b) Jakie języki programowania używają typowania zmiennych (statycznego lub dynamicznego), a jakie nie?
   c) Czy typowanie zmiennych to wada czy zaleta?
   d) Czym różni się typowanie dynamiczne od twardego?
   e) Jakie są zasady tworzenia nazw zmiennych w języku C++? Jakie zapisy są dozwolone, a jakie zabronione lub zarezerwowane?

   Do każdego podpunktu podaj przykłady z wybranego języka programowania.

2. **Programowanie strukturalne – struktury.**
   Napisz program w języku C++, w którym użyjesz elementów programowania strukturalnego:
   a) Iteracja
   b) Wybór
   c) Sekwencja
   d) Podprogram
   e) Instrukcje: przypisania, wprowadzania i wyprowadzania danych, warunkowa, wyboru, złożona i procedura.

   W komentarzu kodu opisz, który to element.

3. **Napisz program, w którym wskażesz (komentarz do kodu):**
   a) Dyrektywy/preprocesor
   b) Funkcję główną
   c) Instrukcję
   d) Typy iterałów
   e) Input i output programu

Odpowiedzi na pytania 1 i 3 proszę udzielić w formie sprawozdania, odpowiedź na pytanie 2 – kod w języku C++ wraz z komentarzami. Sprawozdanie (pdf lub doc) i plik (cpp lub txt) umieść na MS Teams. Nazwij je ***Nazwisko.doc / Nazwisko.cpp.*** *Nie kompresuj plików.*